# Esquema de MOiR

*Gerard Cosp Lores*

**Abstract**

Aquest document recull les definicions, demostracions i fòrmules bàsiques per comprebdre **l'assignatura de MOiR**. [1] Llista de reproducció de YouTube

## Canvis de Base

**RELACIÓ**

$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r'}$

Fem servir el **canvi de bases** per conveniència, quan el sistema es fa més fàcil. Hi ha bases que depenen del temps com els *vectors de frenet*, o d'altres que no com *la base polar* que per problemes circulars és molt més fàcil. Sempre hem de deixar estipulat com és el canvi en les bases i com afecten a tots els components del problema.

## Sistemes de Referència

**RELACIÓ**

$F' = m\vec{a} + M\ddot{\vec{R}}'$

Fem servir un canvi en el sistema de referència (*intercial o no inercial*) per facilitar el problema. Si treballem en un inercial, (és a dir que no es mou o es mou a $\vec{v} = cte$) la 2a Llei de Newton aplica igual, pero quan no és intercial, ($\ddot{\vec{R}}' \neq 0$) i hem d'afegir una força imaginaria que li diem **força d'inèrcia** com la que sentim quan;

- Es para el tren
- Quan estem en un cotxe donant una volta (Força Centrifuga)

Aquestes es fan per equilibrar el sistema.

[1] Aquest document s'anirà actualitzant a mesura que avanci el semmestre.

# 1 Cinemàtica

**Fórmues bàsiques**

**EQUACIÓ DE VECTOR POSICIÓ**

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

**VELOCITAT MITJANA I INSTANTÀNIA**

$$\vec{v_m} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

**ACCELERACIÓ MITJANA I INSTANTÀNIA**

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

## 1.1 Moviments Rectilinis

**Fórmules Bàsiques**

**MRU**

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

**MRUA**

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) + \tfrac{1}{2}a(t - t_0)^2$$
$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

## 1.2 Moviments Circulars

**Fórmues bàsiques**

### VECTORS CIRCULARS

$\vec{e_r} = \cos\varphi\vec{i} + \sin\varphi\vec{j}$
$\vec{e_\varphi} = -\sin\varphi\vec{i} + \cos\varphi\vec{j}$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{e_r} = \dot{\varphi}\vec{e_\varphi}$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{e_\varphi} = -\dot{\varphi}\vec{e_r}$

### EQUACIÓ DE VECTOR POSICIÓ

$\vec{r}(t) = R\vec{e_r}$

### VELOCITAT

$\vec{v} = R\dot{\varphi}\vec{e_\varphi} \therefore v = \omega R$

### ACCELERACIÓ

$\vec{a} = R\ddot{\varphi}\vec{e_\varphi} - R\dot{\varphi}\dot{\varphi}\vec{e_r}$
$\vec{a_T} = R\alpha$(En direcció tangencial)
$\vec{a_N} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$(En direcció cap a dins del cercle)

## 1.3 Moviments Generals

**Fórmues bàsiques**

### VECTORS DE FRENET

$\vec{e_1} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$
$\vec{e_2} = \frac{\dot{\vec{e_1}}}{\left|\dot{\vec{e_1}}\right|}$ $(\leftrightarrow \vec{e_1} = (a,b) \therefore \vec{e_2} = (-b,a))$

### POSICIÓ

$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

### VELOCITAT

$\vec{v}(t) = v\vec{e_1}$

### ACCELERACIÓ

$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e_1} + v\dot{\vec{e_1}} = \dot{v}\vec{e_1} + \frac{v^2}{R}$

### RADI DE CORBATURA

$R = \frac{|\vec{v}|}{\left|\dot{\vec{e_1}}\right|} = k^{-1}$

### DISTÀNCIA

$D = \int_{t_0}^{t} v(t)dt$
$D = \int_{x_0}^{x} \sqrt{1 + y'}dx$

## 1.4 Politjes

**Fórmues bàsiques**

### RELACIÓ ENTRE POLITJES

La idea és definir les llargades de les poltijes com a $S_1$ i relacionar-ho amb les alçades $y_i$ per al final tenir un sistema de **tantes equacions com politjes**.

$L = \sum_{i=0}^{n} S_i$
$0 = \sum_{i=0}^{n} V_i$
$0 = \sum_{i=0}^{n} A_i$

# 2 Dinàmica

## 2.1 Equacions de Newton

**Fórmules Bàsiques**

**1a LLEI DE NEWTON**

Si no actua cap força neta sobre un cos, aquest manté el seu estat de repòs o de moviment rectilini uniforme.

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

**2a LLEI DE NEWTON**

El canvi de moment lineal d'un cos per unitat de temps és igual a la força neta que actua sobre ell.

$$\vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\vec{a}$$

**3a LLEI DE NEWTON**

Quan un cos exerceix una força sobre un altre, aquest exerceix una força igual i de sentit contrari sobre el primer.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

## 2.2 Forces / Situacions Conegudes

**Fórmules Bàsiques**

**GRAVETAT ARTIFICIAL**

Anomenem **gravetat artificial** l'efecte produït per una acceleració centrípeta que simula la gravetat.

$g = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

**CAIGUDA LLIURE**

Moviment d'un cos sotmès únicament a l'acceleració de la gravetat.

$\vec{a} = -g\vec{j}$
$P + F = mg \therefore F = 0$

**TENSIÓ**

En aquest curs, considerem que la tensió es manté constant al llarg d'una corda ideal, tant si és recta com si és corba.

**FORCES**

$\vec{P} = -mg\vec{j}$

$\vec{F_g} = -G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$

$\vec{F_e} = -k\Delta x\vec{i}$

$\left|\vec{F_f}\right| = \mu_{e/c}N$

$\mu N \geq F_f$ (Condició del fregament)

$FR = I\alpha$

$a = R\alpha$

**POLITJES**

Si tenim un **sistema de politjes** on entren 2 cordes i en surt una, podem escriure les forces totals com a múltiples de # entrada i sortida; $F_i = 2F_f$

En un pla una roda gira perque existeix **força de fricció**. Si no hi ha no roda però si hi ha tenim $F_f R = I\alpha$. Això també passa si hi ha alguna força no aplicada al Centre de Masses {Força de Fregament, Tensió, Força Aplicada al Eix}

Però per que es posi a lliscar des del repòs $F_f = 0$.

Quan un cos rodola i no sabem per que ho fa li afegim en negatiu una força $f$ i fem el torque d'aquestes i les unim

**RODA I CONDICIÓ DE RODAMENT**

Si no hi ha fregament la velocitat d'adalt d'una roda és $v = 2\omega R$ i la d'abaix $v = 0$ (ja que la suma de velocitats abaix és oposada i adalt en sincronia) on anomenem **que la roda esta rodant**, això es produeix quan la força que es fa és $\leq \mu_e N$.

Quan actua el fregament és que hem passat de $\mu_e$ a $\mu_d$ i la velcoitat de translació ja no és $\omega R$ per tant abaix ara ja no roda i llisca.

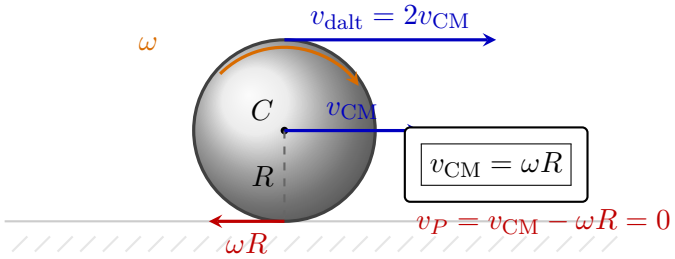
EXEMPLE: FRENS ABS;

Una roda és mou endavant amb *velocitat* $v = \omega R$ i volem que pari amb una **acceleració de frenada**, però no volem que llisqui perque sino després perdem el control així que obtenim que;

$$F_f = ma$$

$$\mu_e mg \geq ma$$

Per tant l'acceleració ha de ser menor o igual a $\mu_e \cdot g$




# 3 Sistemes De Partícules I i II

## 3.1 Centre de Masses

Si $\sum F$ són conservatives, el CM és *invariable*

**Fórmues bàsiques**

**CENTRE DE MASSES**

$\vec{R_t} = \frac{m_1\vec{r_1}+\cdots+m_n\vec{r_n}}{M}$

$\vec{R_t} = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}dm = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}\rho dV$

## 3.2 Moments

En tots els moment ignorem els interns ja que no afecten i només ens centrem en les components externes.

Si alguna força és paral·lela al eix que indiquem, aquesta mou l'eix sinó l'eix es queda igual.

Sempre, en qualsevol cas $\Delta P = 0$.

## Fórmues bàsiques

### MOMENT LINEAL

$\vec{p} = m\vec{v}$
$P = \sum p$

### MOMENT DE FORÇA

$\vec{m} = \vec{f} \times \vec{r}$ [Només prenem la component perpendicular al vector direcció]
$\vec{m} = \dot{\vec{l}}$
$M = \sum m$

### MOMENT INTERCIAL

$I = m\omega r^2 \ (r = \eta)$
$I_t = \int r^2 dm$

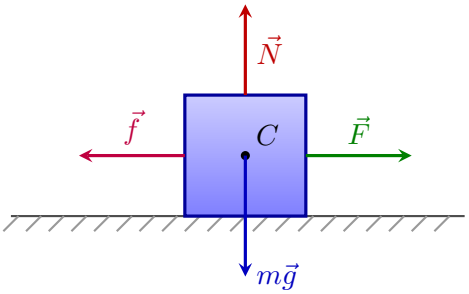
### MOMENT ANGULAR

$\vec{l} = \vec{p} \times \vec{r}$
$L = \sum l$
$L = I\omega$
$\vec{L_0} = \vec{L_{CM}} + \vec{R} \times \vec{P}$

### CONDICIÓ D'EQUILIRBI

Diem que un sistema es troba en equilibri quan **ni es mou ni gira** de manera que compleix;

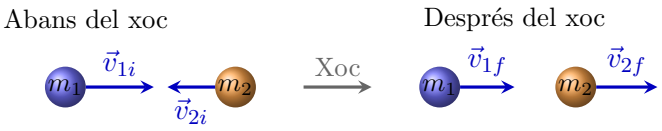
$$\sum \vec{F} = 0$$
$$\sum \vec{M} = 0$$



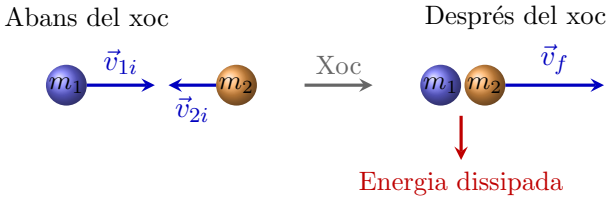
**XOCS I CONDICIONS**

Tenim **3 tipus de xocs** i cadascuna implica les seves condicions;

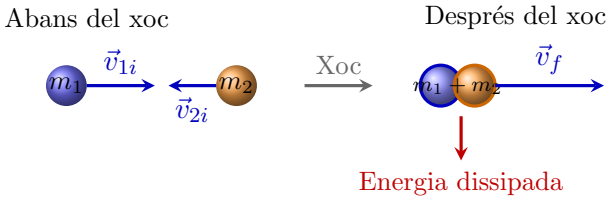
- Xocs Elàstics: Els cossos xoquen sense **deformar-se** ni perdre **energia** de manera que; $\Delta P = 0$ i $\Delta K = 0$




- Xocs Inelàstics: Els cossos xoquen i es **genera energia** (es perd), pero no es deformen de manera que; $\Delta P = 0$ i $\Delta K \neq 0$




- Xocs Perfectament Inelàstics: Els xocs es **deformen** i es perd energia de manera que; $\Delta P = 0$ i $\Delta K \neq 0$




## 3.3 Relació de Magnituds en un SR

**VELOCITAT**

$\vec{v_C} = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{C/CM}$

**ACCELERACIÓ**

$\vec{a_C} = \vec{a}_{CM} + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{C/CM} + \vec{\omega} \times (\omega \times \vec{r}_{C/CM})$

**MOMENT ANGULAR**

$\vec{L_0} = \vec{L}_{CM} + \vec{R} \times \vec{P}$

**STEINER**

$I_e = I_{CM} + md^2$

# 4 Treball i Energia

## 4.1 Treball

**Fórmues bàsiques**

**TREBALL**

$W = \vec{F} \cdot \vec{r}$
$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{F} \cdot \vec{v} dt$

**POTÈNCIA**

$P = \frac{W}{\Delta t}$ $P_{inst} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$

## 4.2 Energies

**Fórmues bàsiques**

**ENERGIA CINÈTICA**

$K = \frac{1}{2}mv^2$
$W = \Delta K$
$K = \frac{1}{2}I\omega^2$ (Una bola que roda en té les dues $K_t = K + K$)

**ENERGIA POTENCIAL**

Aquesta és la funció respecte la posició al computar la integral negativa d'una força que es fa;
$U = \int_C -F \cdot d\vec{r}$ $W = -\Delta U$

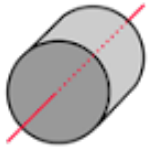
**ENERGIA MECÀNICA**

$E = U + K$
$\Delta E = 0 \rightleftarrows$ Només actuen forçes conservatives
$\Delta E = W_{fnc} \rightleftarrows$ Si actuen forçes no conservatives
$W = \Delta K + \Delta U$

**ENERGIES CONEGUDES**

$U = \frac{1}{2}k\Delta x^2$
$U = -\frac{GMm}{r}$
$U = mgy$

Cilindro sólido o disco, eje simétrico



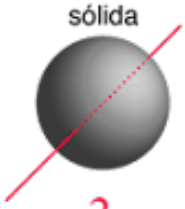
$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

Anillo sobre un eje simétrico



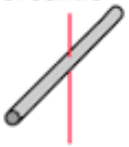
$$I = MR^2$$

Esfera sólida



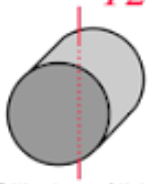
$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

Varilla sobre el centro



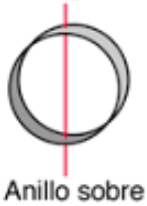
$$I = \frac{1}{12}ML^2$$

$$I = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$$



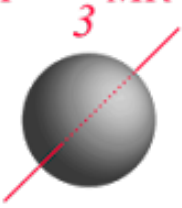
Cilindro sólido, diámetro central

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$



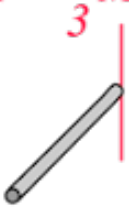
Anillo sobre un diámetro

$$I = \frac{2}{3}MR^2$$



Delgada capa esférica

$$I = \frac{1}{3}ML^2$$



Varilla sobre un extremo